

Notice d'Utilisation du Fichier HTML

Table des matières

Objectif du document	2
Interaction avec les graphiques	2
Affichage des légendes	2
Utilisation des outils de l'interface	2
<i>Download plot as PNG</i>	2
<i>Zoom</i>	2
<i>Pan</i>	3
<i>Box Select</i>	3
<i>Lasso Select</i>	3
<i>Zoom in</i>	4
<i>Zoom out</i>	4
<i>Autoscale</i>	4
<i>Reset axes</i>	5
<i>Show closest data on hover</i>	5
<i>Compare data on hover</i>	5
<i>Produced with Plotly.js (v2.25.2)</i>	6
Contenu	6
Localisation de la station	6
Matrice des contrôles	6
Paramètres	6
Détarages détectés et leurs incertitudes à 95%	7
Dates des détarages retenus	7
Limnigramme en fonction des périodes détectées	7
Hydrogramme avec les incertitudes totales	7
Différence entre l'hydrogramme calculé avec BaM et l'hydrogramme fourni (en pourcentage)	7
Différence absolue entre l'hydrogramme calculé avec BaM et l'hydrogramme fourni	7
Limnigramme et jaugeages en fonction des périodes détectées	8
Hydrogramme et jaugeages en fonction des périodes détectées	8
Jaugeages	8
Courbes de tarage fournies et calculées avec BaM	8
Courbes de tarage fournies et calculées avec BaM (échelle des débits logarithmique)	8

Objectif du document

Le fichier HTML fourni avec ce document permet de visualiser les résultats obtenus avec l'outil BaM (Bayesian Modelling), et de les comparer avec les données fournies par les gestionnaires des stations hydrométriques. La majorité des graphiques sont interactifs ; une section est donc dédiée à l'explication des différents outils. De plus, 14 catégories sont disponibles dans chaque fichier et seront explicitées ci-dessous.

Interaction avec les graphiques

Affichage des légendes

Les légendes des graphiques sont également interactives : elles peuvent être activées ou désactivées en cliquant dessus. Si l'utilisateur souhaite n'afficher qu'un seul élément de légende — alors qu'ils sont tous activés —, il peut le faire en double-cliquant sur l'élément souhaité. À l'inverse, si un ou plusieurs éléments ont été désactivés, il est possible de les réactiver en double-cliquant sur l'un d'entre eux. Si la légende n'est pas entièrement visible, il est possible de la faire défiler grâce au curseur situé à sa droite, ou en utilisant la molette de la souris.

Utilisation des outils de l'interface

En haut à droite de chaque graphique, 10 icônes sont disponibles pour interagir avec celui-ci.

Download plot as PNG

Cet outil (Figure 1) permet de sauvegarder le graphique au format PNG, en conservant les modifications réalisées précédemment.



FIGURE 1 – Sauvegarder le graphique sous un format PNG

Zoom

Cette icône (Figure 2) permet de zoomer manuellement sur le graphique. Elle est notamment utile lorsqu'une autre icône a été activée précédemment.



FIGURE 2 – Zoom sur le graphique

Pan

Cet outil (Figure 3) permet de se déplacer dans le graphique, notamment après avoir effectué un zoom.



FIGURE 3 – Déplacement dans le graphique

Il est également possible de se déplacer en utilisant les axes : lorsque le curseur est approché d'un axe, un symbole de déplacement apparaît. Il suffit alors de cliquer et de glisser pour naviguer le long de cet axe.

Box Select

Cette icône (Figure 4) n'est disponible que pour les graphiques comportant des points de jaugeages, ou pour les détarages détectés (moins utile pour ce graphique). Lorsqu'elle est activée (Figure 5), il est possible de tracer un rectangle qui sélectionne les jaugeages à l'intérieur de celui-ci ; les autres deviennent alors plus transparents. Pour déplacer ce rectangle, il est nécessaire d'activer l'outil *Pan*. Il est également possible de modifier sa forme grâce aux étiquettes blanches situées sur ses côtés. Pour le supprimer entièrement, il faut rafraîchir la page.



FIGURE 4 – Sélection de l'icône *Box select*

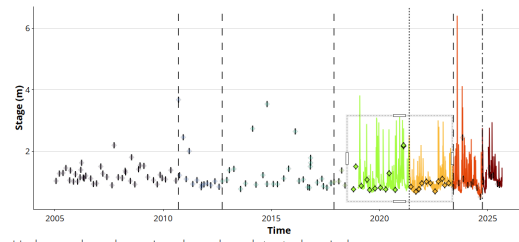


FIGURE 5 – Utilisation de l'outil

Lasso Select

De la même manière que *Box Select*, cet outil (Figure 6) n'est disponible que pour les graphiques comportant des jaugeages, ou pour les détarages détectés. Contrairement à l'outil précédent, il permet de tracer une forme libre (Figure 7), qui peut être modifiée grâce aux points blancs. Les autres spécificités sont identiques à celles du *Box Select*.



FIGURE 6 – Sélection de l'icône *Lasso select*

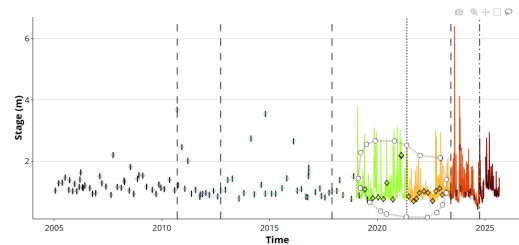


FIGURE 7 – Utilisation de l'outil

Zoom in

Il est possible de zoomer de plusieurs manières dans le graphique (notamment avec l'icône représentée en Figure 8), même si l'utilisation de la souris (en dessinant un rectangle — Figure 9) est souvent plus intuitive et rapide.

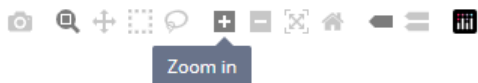


FIGURE 8 – Zoom avant dans le graphique

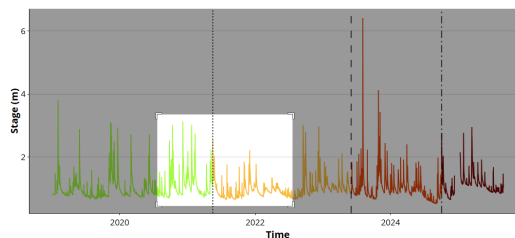


FIGURE 9 – Zoom avant avec la souris

Il est également possible d'utiliser la souris pour pouvoir zoomer sur une partie spécifique du graphique horizontalement ou verticalement (cf. Figure 10 et Figure 11).

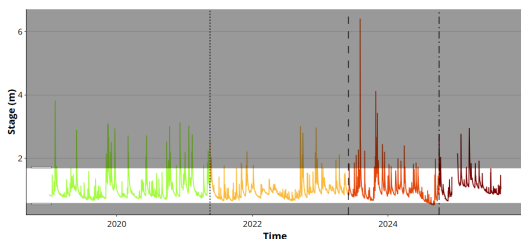


FIGURE 10 – Zoom horizontal avec la souris

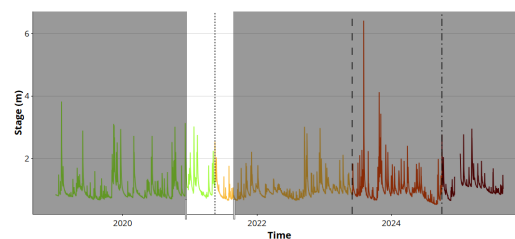


FIGURE 11 – Zoom vertical avec la souris

Zoom out

Cette icône (Figure 12) permet de dézoomer progressivement. Il est également possible de double-cliquer sur le graphique pour revenir à la vue initiale.

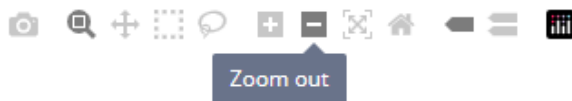


FIGURE 12 – Zoom arrière dans le graphique

Autoscale

Cette option (Figure 13) laisse l'interface choisir automatiquement l'échelle la plus adaptée pour visualiser le graphique.



FIGURE 13 – Mise à l'échelle automatique du graphique

Reset axes

Cette option (Figure 14) réinitialise le graphique, tel qu'affiché avant toute interaction.

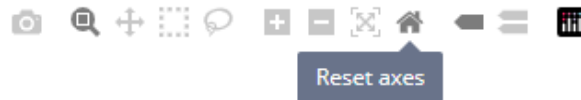


FIGURE 14 – Réinitialisation du graphique

Show closest data on hover

Cet outil (Figure 15) permet d'inspecter les données utilisées pour tracer le graphique en le survolant avec la souris. Pour afficher les étiquettes des méthodes de détection des détarages, il est nécessaire de placer le curseur en haut ou en bas de l'axe vertical. Sinon, utiliser la méthode décrite dans la section suivante.

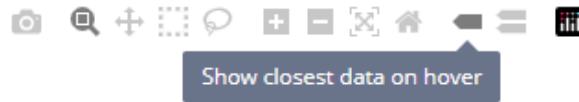


FIGURE 15 – Inspection des données avec la souris

Compare data on hover

Cette icône (Figure 16) permet de comparer les données utilisées pour tracer le graphique en le survolant avec la souris. Contrairement à l'option précédente, celle-ci affiche simultanément toutes les étiquettes du graphique pour les points à proximité du curseur.

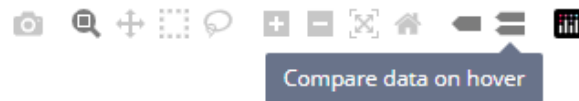


FIGURE 16 – Comparaison des données avec la souris

Produced with Plotly.js (v2.25.2)

Cette dernière icône (Figure 17) renvoie vers le site internet de l'outil utilisé pour la production des graphiques.

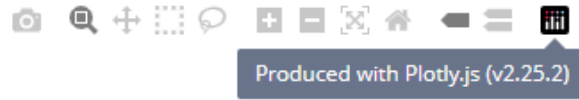


FIGURE 17 – Site internet de l'outil *Plotly*

Contenu

Localisation de la station

Il est possible de visualiser la localisation de la station sur une carte interactive.

Matrice des contrôles

Cette matrice résume l'analyse hydraulique de la station, réalisée à partir de cartes topographiques, de SIG (Systèmes d'Information Géographique — tels que Google Earth, Géoportail ou QGIS®), de relevés de sections en travers, et d'autres données.

Les contrôles correspondent aux caractéristiques physiques de la station qui gouvernent la hauteur d'eau à la section étudiée. Le type de contrôle est précisé dans la matrice ; pour plus de détails, se référer au site internet de BaRatinAGE.

Les segments représentent les portions du cours d'eau gouvernées par un nombre constant de contrôles.

Les cases numérotées « 1 » indiquent les contrôles influençant la hauteur d'eau de chaque segment.

Paramètres

L'équation présentée dans le fichier est l'équation générique utilisée par BaRatinAGE :

$$Q = a(h - k)^c$$

Avec : Q le débit, a dépendant de paramètres physiques, h la hauteur d'eau, k la hauteur d'activation du contrôle, et c un coefficient dépendant de la géométrie du contrôle.

Le tableau résume les paramètres k , a et c de chaque contrôle, avec une valeur centrale (médiane) et les intervalles de crédibilité à 95%, permettant au logiciel une marge d'incertitude autour de la valeur centrale. La dernière colonne indique quel paramètre est variable (le paramètre c ne peut jamais l'être). Pour k , il peut être variable si la hauteur d'activation du contrôle est susceptible d'être modifiée après une crue (par exemple, un apport ou une érosion de sédiments dans le lit mineur influera sur la hauteur d'activation de ce contrôle). Pour a , il est considéré comme variable si la largeur du contrôle, la pente, la rugosité, etc., peuvent être modifiées à la suite d'une crue.

Détarages détectés et leurs incertitudes à 95%

Les premières lignes de ce graphique représentent les détarages détectés par chacune des méthodes, avec leur incertitude à 95% (rectangles gris). En effet, les détarages obtenus ne tombent pas toujours sur le pic de crue, ou sur la date précise du détarage : les incertitudes sont donc nécessaires pour la bonne interprétation des détarages détectés. Les différentes méthodes de détection sont :

1. **Méthode des jaugeages** : utilise la dispersion des mesures de jaugeage pour détecter un détarage.
2. **Méthode des récessions** : utilise le limnigramme durant les périodes de décrue, pendant lesquelles la hauteur d'eau tend à s'aligner avec le lit de la rivière. Lorsque des écarts importants sont observés, un détarage est identifié.
3. **Méthode des modélisations M6 ou M7** : cette approche modélise les récessions détectées avant de les segmenter.

La dernière ligne, représente les différents détarages qui ont été finalement retenus. Il est possible que plusieurs détarages aient été fusionnés (pour regarder les méthodes de détection des détarages retenus, passer la souris au dessus des segments verticaux).

Dates des détarages retenus

Ce tableau recense l'ensemble des détarages retenus, ainsi que la (les) méthode(s) de détection utilisée(s).

Limnigramme en fonction des périodes détectées

Ce graphique représente le limnigramme en fonction de chaque période détectée. Des marqueurs verticaux sont placés aux dates des détarages, et le style du trait indique la méthode de détection utilisée.

Hydrogramme avec les incertitudes totales

Ce graphique représente l'hydrogramme calculé avec BaM pour chaque période. Des marqueurs verticaux sont placés aux dates des détarages, et le style du trait indique la méthode de détection. La zone grise représente les incertitudes totales associées au calcul de l'hydrogramme.

Différence entre l'hydrogramme calculé avec BaM et l'hydrogramme fourni (en pourcentage)

Ce graphique permet d'observer les différences entre les deux hydrogrammes étudiés — celui calculé avec BaM et celui calculé par les unités hydrométriques (UH) — en fonction des périodes détectées par BaM. Des marqueurs verticaux sont placés aux dates des détarages, et le style du trait indique si le détarage observé a été calculé par BaM ou par le gestionnaire de la station.

Des valeurs en pourcentage peuvent parfois apparaître en haut ou en bas du graphique lorsque les différences sont trop importantes pour être représentées à l'échelle affichée.

Différence absolue entre l'hydrogramme calculé avec BaM et l'hydrogramme fourni

Ce graphique permet d'observer les différences absolues entre les deux hydrogrammes étudiés — celui calculé avec BaM et celui calculé par les UH — en fonction des périodes détectées par BaM. Des marqueurs verticaux sont placés aux dates des détarages, et le style du trait indique si le détarage observé a été calculé par BaM ou par le gestionnaire de la station.

Limnigramme et jaugeages en fonction des périodes détectées

Ce graphique représente le limnigramme et les jaugeages (avec leurs incertitudes sur la hauteur) en fonction de chaque période détectée. Des marqueurs verticaux sont placés aux dates des détarages, et le style du trait indique la méthode de détection utilisée.

Hydrogramme et jaugeages en fonction des périodes détectées

Ce graphique représente l'hydrogramme calculé avec BaM ainsi que les jaugeages (avec leurs incertitudes sur le débit), en fonction de chaque période. Des marqueurs verticaux sont placés aux dates des détarages, et le style du trait indique la méthode de détection utilisée.

Jaugeages

Ce graphique représente les jaugeages et leurs incertitudes sur le débit, en fonction des périodes détectées par BaM.

Courbes de tarage fournies et calculées avec BaM

Deux graphiques sont présentés dans cette section : les courbes de tarage (CT) fournies par les UH, et les courbes de tarage calculées avec BaM. Dans les deux cas, les jaugeages (avec leurs incertitudes sur le débit) sont colorés en fonction de la période à laquelle elles appartiennent. Pour les CT calculées avec BaM, chaque courbe est accompagnée d'une bande d'incertitude de la même couleur que la période représentée.

Courbes de tarage fournies et calculées avec BaM (échelle des débits logarithmique)

Deux graphiques sont présentés dans cette section : les courbes de tarage (CT) fournies par les UH, et les courbes de tarage calculées avec BaM, avec l'échelle des débits en logarithme. Dans les deux cas, les jaugeages (avec leurs incertitudes sur le débit) sont colorés en fonction de la période à laquelle elles appartiennent. Pour les CT calculées avec BaM, chaque courbe est accompagnée d'une bande d'incertitude de la même couleur que la période représentée.